

HotelReviewAI

Yapay Zekâ Destekli Otel Yorum Analiz Platformu

Alan	Bilgi
Proje Adı	HotelReviewAI — Akıllı Otel Yorum Analiz ve Karar Destek Sistemi
Ders	Veri Madenciliği
Üniversite	İstanbul Gedik Üniversitesi
Dönem	2025–2026 Bahar Dönemi
Danışman	Mehmet Fatih Yüce
Geliştirici 1	Yasin Almaz — Full Stack / NLP Pipeline / Backend Mimarisi / Veri Mühendisliği
Geliştirici 2	Berat Demirbaş — Frontend / Dashboard Tasarımı / Backend
Tarih	Mayıs 2026

Özet

HotelReviewAI, otel müşteri yorumlarını Doğal Dil İşleme (NLP) teknikleri kullanarak otomatik olarak analiz eden, full-stack bir yapay zekâ platformudur. Sistem; TF-IDF vektörizasyonu ve Lojistik Regresyon tabanlı duygu analizi, HuggingFace Transformers üzerinden BERT destekli derin anlam çıkarımı ve SerpAPI entegrasyonu ile Google Maps yorum toplama kapasitelerini bir araya getirmektedir.

Geliştirilen platform, otel yöneticilerine müşteri memnuniyet trendleri, risk skorları, platform puanları ve aksiyona dönüştürülebilir öneriler sunarak manuel yorum okuma süreciği ortadan kaldırmaktadır. Sistem; React/Vite tabanlı modern bir ön yüz, FastAPI ile geliştirilmiş bir REST API arka ucu ve SQLite veritabanı katmanından oluşmaktadır.

Eğitilen TF-IDF + Lojistik Regresyon modelinin test kümesindeki doğruluk değeri 0,667 (F1: 0,656) olarak ölçülmüştür. Sistem; çok sekmeli dashboard, otel karşılaştırma modülü, kategori analizi, PDF rapor üretimi ve harita widget gibi kapsamlı özellikler sunmaktadır.

İçindekiler

Özet	3
1. Giriş	4
1.1 Problemin Tanımı	4
1.2 Çalışmanın Amacı	4
1.3 Kapsam	4
1.4 Raporun Organizasyonu	1
2. Projenin Amacı ve Hedefleri	2
2.1 Genel Amaç	3
2.2 Teknik Hedefler	4
2.3 Kullanıcı Hedefleri	5
2.4 Başarı Kriterleri	67
3. Literatür Araştırması ve Benzer Sistemler	8
3.1 Fonksiyonel Gereksinimler	9
3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	9
3.3 Kullanıcı Gereksinimleri	10
3.4 Sistem Gereksinimleri	10
4. Kullanılan Teknolojiler	10
4.1 Backend Teknolojileri	10
4.2 Frontend Teknolojileri	11
5. Sistem Mimarisi ve Tasarımı	12

3.1 Mevcut Çözümler	1
3.2 Akademik Çalışmalar	2
3.3 Rakip veya Benzer Sistemler	3456
3.4 Bu Projenin Katma Değeri	7
4. Projenin Özgün Yönleri	8910
5. Gereksinim Analizi	111213
9.3 API Tasarımı	16
9.4 Veri Yönetimi Stratejileri	17
10. Uygulama ve Geliştirme Süreci	17
10.1 Planlama Süreci	17
10.2 Geliştirme Aşamaları	17
¹ .1 Genel Mimari	12
² .2 Sistem Bileşenleri	12
³ .2.1 Backend Bileşenleri	12
⁴ .2.2 Frontend Bileşenleri.....	12
⁵ .3 Veri Akışı	13
⁶ .4 Katmanlı Yapı	13
⁷ . Veritabanı Tasarımı	14
⁸ .1 Veritabanı Yapısı	14
⁹ .2 Tablolar ve İlişkiler	14
¹⁰ .3 ER Diyagramı Açıklaması	15
¹¹ . Kullanılan Yöntemler ve Teknik Yaklaşım	16
¹² .1 Yazılım Geliştirme Metodolojisi	16
¹³ .2 Mimari Desenler	16

10.3 Karşılaşılan Problemler.....	18
10.4 Çözüm Yaklaşımları	18
11. Teknik Gerçekleştirim	19
11.1 NLP Analiz Boru Hattı	19
11.2 BERT Destekli Analiz	19
11.3 SerpAPI Entegrasyonu	20
11.4 Dashboard API Endpoint'leri	20
11.5 PDF Raporu Üretimi	20
12. Test ve Doğrulama Süreci	21
12.1 Test Stratejisi.....	21
12.2 Test Senaryoları	21
12.3 Model Performans Sonuçları	21
13. Sonuçlar ve Değerlendirme	22
13.1 Elde Edilen Çıktılar	22
13.2 Hedeflerin Gerçekleşme Durumu	22
13.3 Teknik Değerlendirme.....	22
14. Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilen Dersler	23
14.1 Teknik Zorluklar	23
14.2 Yönetimsel Zorluklar	23
14.3 Kazanılan Deneyimler.....	23
15. Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler	24
15.1 Yeni Özellikler	24
15.2 Performans İyileştirmeleri	24
15.3 Ölçeklenebilirlik Geliştirmeleri	24

16. Ekip İi Grev Dağılımı	25
17. Sonu	25
Kaynaklar	26
Ekler	27
Ek A: Ekran Grntleri	27
Ek B: API Endpoint zeti	27
Ek C: Kurulum Adımları	27

1. Giriş

1.1 Problemin Tanımı

Konaklama sektr, mřteri geri bildirimlerinin ynetilmesi aısından ciddi zorluklar yařamaktadır. TripAdvisor, Booking.com, Google Maps gibi platformlarda gnlk olarak binlerce yorum yayımlanmakta; otel yneticileri bu byk veri kitlesini sistematik biimde analiz edememektedir. Manuel inceleme srelerinin verimsizliėi, olumsuz yorumlara ge mdahale, mřteri memnuniyetsizliėinin tespitindeki gecikmeler ve rekabeti platformların analiz edilememesi bu problemin temel boyutlarını oluřturmaktadır.

zellikle kk ve orta lekli otel iřletmeleri, profesyonel pazar analizi aralarını satın alamadıklarından rakiplerinin performansıyla kendilerini kıyaslayamamakta; hangi hizmet kategorisinde (temizlik, oda kalitesi, yiyecek-iecek vb.) geri kaldıkları konusunda sistematik bir bilgiye sahip olamamaktadırlar.

1.2 alıřmanın Amacı

Bu alıřma, otel yorumlarının doėal dil iřleme teknikleriyle otomatik olarak analiz edilerek otel yneticilerine anlık, grselleřtirilmiř ve aksiyona dnřtrlebilir iėrler sunulmasını saėlayacak bir platformun geliřtirilmesini amalamaktadır. Platform; duygu analizi, risk skorlaması, kategori tespiti ve platform karřılařtırması gibi analitik yetenekleri entegre bir kullanıcı arayz zerinden sunmaktadır.

1.3 Kapsam

HotelReviewAI projesi; bir REST API arka ucu, reaktif bir n yz uygulama, NLP analiz boru hattı ve harici veri kaynaėı entegrasyonunu kapsayan full-stack bir yazılım sistemi olarak tanımlanmıřtır. Proje kapsamında derin ėrenme modeli eėitimi, kendi barındırımı altyapı kurulumu ve mobil uygulama geliřtirme yer almamaktadır.

1.4 Raporun Organizasyonu

Bu rapor; giriş bölümünün ardından proje amacı, literatür analizi, gereksinim tanımı, mimari tasarım, teknik gerçekleştirim, test ve değerlendirme, sonuçlar ile gelecek çalışmaları kapsayan bölümlerden oluşmaktadır.

2. Projenin Amacı ve Hedefleri

2.1 Genel Amaç

Projenin genel amacı; otel yorumlarını veri kaynağına bağımsız biçimde toplayabilen, NLP teknikleriyle analiz edebilen, risk ve memnuniyet metriklerini hesaplayabilen ve yöneticilere görsel, etkili bir rapor sunabilen akıllı bir karar destek sistemi geliştirmektir.

2.2 Teknik Hedefler

- TF-IDF + Lojistik Regresyon tabanlı Türkçe/İngilizce duygu sınıflandırıcısı eğitmek (pozitif / negatif / nötr)
- HuggingFace Transformers ile BERT tabanlı derin anlam çıkarımı entegre etmek
- SerpAPI üzerinden Google Maps yorum ve platform puanlarını otomatik çekmek
- FastAPI ile standartlara uygun, Swagger dokümante edilmiş bir REST API oluşturmak
- React/Vite ile glassmorphism tasarım anlayışına sahip, çok sekmeli bir dashboard geliştirmek
- ReportLab ile tek tıkla PDF raporu dışa aktarma özelliğini gerçekleştirmek

2.3 Kullanıcı Hedefleri

- Otel yorumlarını Google Maps'ten otomatik çekmek veya CSV dosyasıyla yüklemek
- Müşteri memnuniyet trendlerini zaman serisi grafikleriyle takip etmek
- En riskli yorumları ve öncelikli aksiyon önerilerini görmek
- Birden fazla oteli yan yana karşılaştırmak
- Haftalık analiz raporunu PDF olarak indirmek

2.4 Başarı Kriterleri

Kriter	Hedef Değer	Açıklama
Duygu Analizi Doğruluğu	≥ 0.65	Test kümesinde doğruluk oranı
API Yanıt Süresi	< 500 ms	Temel dashboard endpoint'leri için
Desteklenen Platform Sayısı	≥ 6	Dış platform puan entegrasyonu
Kategori Sayısı	≥ 6	Kural tabanlı kategori tespiti
CSV Yükleme Desteği	Çok kaynaklı	source sütunlu CSV desteği

3. Literatür Araştırması ve Benzer Sistemler

3.1 Mevcut Çözümler

Konaklama sektörüne yönelik yorum analizi alanında kişisel ve kurumsal düzeyde çeşitli çözümler bulunmaktadır. ReviewPro ve Revinate gibi ticari platformlar; duygu analizi, rekabet izleme ve performans raporlama özelliklerini kapsamlı biçimde sunmaktadır. Ancak bu platformların lisans bedelleri küçük ve orta ölçekli işletmeler için engel oluştururken, Türkçe yorum analizi özellikleri sınırlıdır.

3.2 Akademik Çalışmalar

Duygu analizi alanındaki akademik çalışmalar incelendiğinde; TF-IDF vektörizasyonu ile lojistik regresyon kombinasyonunun özellikle küçük veri kümelerinde BERT gibi karmaşık modellere göre yeterli ve yorumlanabilir sonuçlar üretilebileceğini ortaya koymaktadır (Pang & Lee, 2008; Medhat vd., 2014). Otel yorumlarına özgü çalışmalarda; hizmet kalitesi kategorilerinin (odanın temizliği, personel davranışı vb.) duygusal içeriği ile genel puana etkisi arasındaki korelasyon incelenmektedir.

Transformer tabanlı dil modelleri (Devlin vd., 2019), özellikle BERT'in ince ayar yapılmış versiyonları, NLP görevlerinde alanındaki en gelişmiş yöntemlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada BERT, Logistic Regression modelinin yorumlayamadığı karmaşık ve bağlama duyarlı cümleler için arka planda tamamlayıcı bir katman olarak kullanılmaktadır.

3.3 Rakip veya Benzer Sistemler

Sistem	Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
ReviewPro	Kapsamlı raporlama, çok dil desteği	Yüksek maliyet, Türkçe NLP sınırlı
Revinate	CRM entegrasyonu, e-posta senkronizasyonu	Küçük işletmeler için karmaşık
TrustYou	Meta-arama entegrasyonu	Açık kaynak değil, özelleştirilemiyor
Akademik Prototipler	Doğal dil işleme odaklı	Üretim kalitesinde değil, UI yok

3.4 Bu Projenin Katma Değeri

HotelReviewAI; açık kaynak tabanlı, Türkçe yorumlara özgülenebilir bir NLP boru hattı, SerpAPI entegrasyonu aracılığıyla sıfırdan yorum toplama, glassmorphism tasarım anlayışına sahip modern bir gösterge paneli ve PDF raporu dışa aktarma özelliği ile mevcut çözümlerin boşluğunu doldurmaktadır.

4. Projenin Özgün Yönleri

- **Üç Kademeli SerpAPI Akıllı Arama:** Google Maps aramasının yanında marka fallback araması ve organik arama yedeklemesi, tek sorgu ile bir otelin tüm şubelerini listeleyebilmektedir.
- **Hibrit NLP Mimarisi:** TF-IDF + Logistic Regression hızlı sınıflandırma için; BERT derin anlam çıkarmak için kullanılmaktadır. Bu yaklaşım hem hız hem kalite dengesini sağlamaktadır.
- **Çok Sekmeli Dashboard:** Genel Özet, Otel Karşılaştırma ve Derinlemesine Analiz sekmeleri altında birbirinden farklı analiz perspektifleri sunulmaktadır.
- **API Anahtarsız Harita Entegrasyonu:** Google Maps Embed API'nin output=embed parametresiyle herhangi bir API anahtarı gerektirmeksizin harita widget gösterimi sağlanmaktadır.
- **Upsert Tabanlı Dış Platform Puanları:** Aynı otel-platform çifti için tekrar ekleme yapılmasını önleyen upsert mimarisi, veri tutarlılığını korumaktadır.
- **ReportLab ile Otomatik PDF:** Analiz sonuçları, trend grafikleri ve aksiyon önerileri içerecek biçimde UUID tabanlı geçici dosya yönetimi ile race condition güvenli PDF üretimi yapılmaktadır.

5. Gereksinim Analizi

5.1 Fonksiyonel Gereksinimler

- FR-01: Sistem, otel adına göre Google Maps'te arama yapabilmeli ve sonuçları listeleyebilmelidir.
- FR-02: Sistem, seçilen otele ait Google yorumlarını SerpAPI aracılığıyla içerideki veritabanına aktarabilmelidir.
- FR-03: Sistem, yüklenen her yorumu otomatik olarak duygu analizi, risk skorlaması ve kategori tespitine tabi tutmalıdır.
- FR-04: Sistem, CSV dosyası üzerinden toplu yorum yüklemesine izin vermelidir.
- FR-05: Sistem, manuel yorum girişi desteklemelidir.
- FR-06: Sistem, TripAdvisor, Booking.com, Expedia, Agoda, Hotels.com ve ZenHotels platform puanlarını otomatik çekmeli ve kaydetmelidir.
- FR-07: Sistem, aylık/haftalık/günlük zaman serisi trend grafiği sunmalıdır.
- FR-08: Sistem, iki oteli yan yana karşılaştırabilen bir analiz modülü içermelidir.
- FR-09: Sistem, extractive NLP özetleyici ile 3 maddeli AI özet üretmelidir.
- FR-10: Sistem, PDF formatında tam analiz raporu oluşturup indiretebilmelidir.

5.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- NFR-01 Performans: Temel dashboard endpoint'leri 500 ms altında yanıt vermeli; BERT modeli lazy-loading ile başlangıç süresini uzatmamalıdır.
- NFR-02 Güvenilirlik: SerpAPI hata durumlarında sistem hata mesajı döndürmeli, veri kaybı oluşmamalıdır.
- NFR-03 Sürdürülebilirlik: Modül tabanlı FastAPI router yapısı, yeni endpoint eklenmesini kolaylaştırmalıdır.
- NFR-04 Taşınabilirlik: Uygulama, Windows ortamında başlat.bat ile tek tıklada çalışabilmelidir.
- NFR-05 Güvenlik: SerpAPI anahtarı .env dosyasında saklanmalı, kaynak kodda açıkta bulunmamalıdır.

5.3 Kullanıcı Gereksinimleri

Hedef kullanıcı kitlesi; teknik bilgisi olmayan otel yöneticileri ve onlara rapor hazırlayan analistlerdir. Bu nedenle arayüzün sezgisel, görsel ve Türkçe destekli olması önceliklendirilmiştir.

5.4 Sistem Gereksinimleri

Bileşen	Minimum Gereksinim
İşletim Sistemi	Windows 10/11 (Linux/macOS manuel kurulumla destekli)
Python	3.11+
Node.js	18+
RAM	8 GB (BERT modeli için önerilir: 16 GB)
Disk	~5 GB (PyTorch + transformers modelleri dahil)
Bileşen	Minimum Gereksinim
İnternet	SerpAPI entegrasyonu için gerekli

6. Kullanılan Teknolojiler

6.1 Arka Yüz (Backend) Teknolojileri

Teknoloji	Versiyon	Proje Rolü ve Tercih Gerekçesi
FastAPI	0.136	Ana REST API çerçevesi. Asenkron desteği, otomatik OpenAPI dokümantasyonu ve yüksek performansı nedeniyle Flask'e tercih edilmiştir.
SQLAlchemy	2.0	ORM katmanı. Declarative model tanımı, migrasyon desteği ve tip güvenli sorgular sağlamaktadır.
SQLite	3.x	Hafif, dosya tabanlı veritabanı. Dış bağımlılıksız kurulum ve taşıma kolaylığı sunmaktadır.
PyTorch	2.11	BERT modelinin çalıştırılması için derin öğrenme çerçevesi.
HuggingFace Transformers	5.7	Önceden eğitilmiş BERT modeline erişim ve sentiment pipeline sağlamaktadır.
Scikit-learn	1.8	TF-IDF vektörizasyonu ve Lojistik Regresyon modeli eğitimi/çıkarsama.
ReportLab	4.5	PDF rapor üretimi. Grafik ve tablo desteği mevcuttur.
SerpAPI	1.0.2	Google Maps yorum ve platform puanı verisi temini.
deep-translator	1.11.4	Çok dilli yorum desteği için otomatik çeviri.
dateparser	1.4.0	Birden fazla formatta tarih ayrıştırma.
Uvicorn	0.46	ASGI sunucu. FastAPI'nin asenkron yapısını desteklemektedir.

6.2 Ön Yüz (Frontend) Teknolojileri

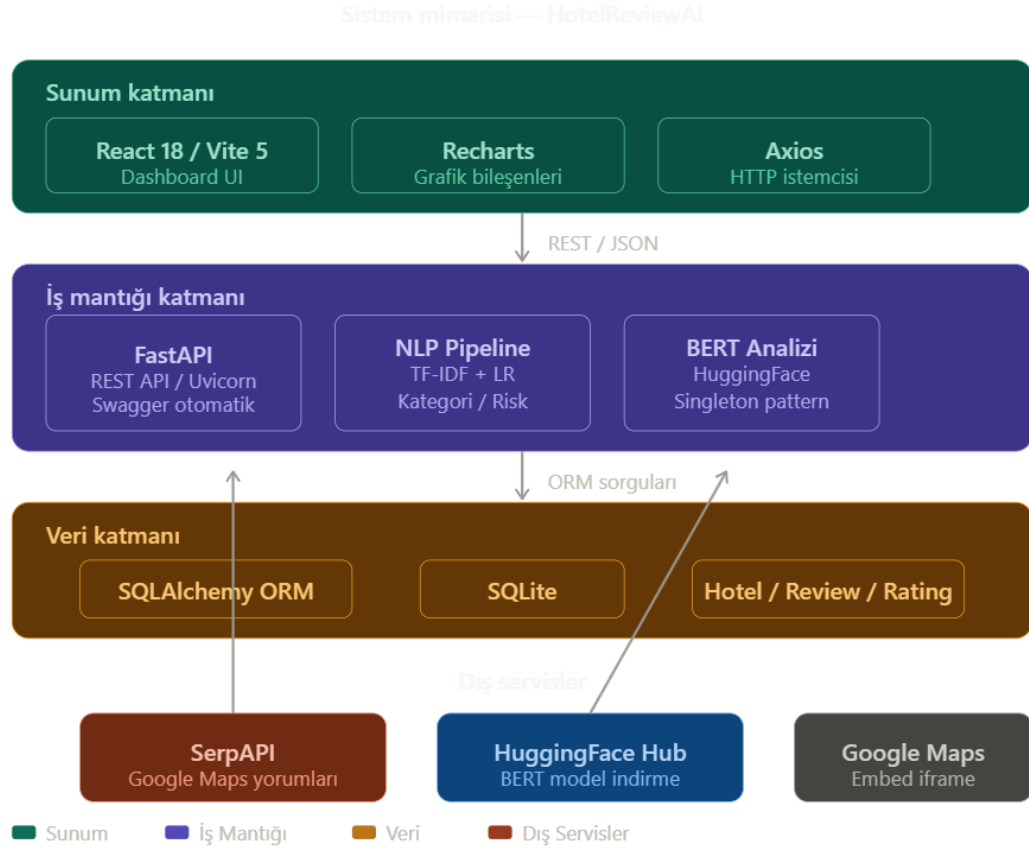
Teknoloji	Versiyon	Proje Rolü ve Tercih Gerekçesi
React	18	Bileşen tabanlı UI kütüphanesi. Geniş ekosistemi ve hook mimarisi nedeniyle tercih edilmiştir.
Vite	5	Geliştirme sunucusu ve build aracı. webpack'e kıyasla çok daha hızlı HMR (Hot Module Replacement) sağlamaktadır.
Recharts	latest	ComposedChart, BarChart, RadarChart gibi grafik bileşenleri ile veri görselleştirmesini sağlamaktadır.
Axios	latest	HTTP istemcisi. Promise tabanlı istekler ve interceptor desteği ile kullanılmaktadır.

Inline CSS	—	CSS custom properties ve glassmorphism tema uygulama. Dışardan bağımsız, performanslı stil yönetimi.
------------	---	--

7. Sistem Mimarisi ve Tasarımı

7.1 Genel Mimari

HotelReviewAI, klasik üç katmanlı (three-tier) bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Sunum katmanı React/Vite uygulama; iş mantığı katmanı FastAPI + NLP pipeline; veri katmanı ise SQLAlchemy/SQLite'tan oluşmaktadır. Katmanlar arası iletişim RESTful HTTP/JSON üzerinden gerçekleşmektedir.



7.2 Sistem Bileşenleri

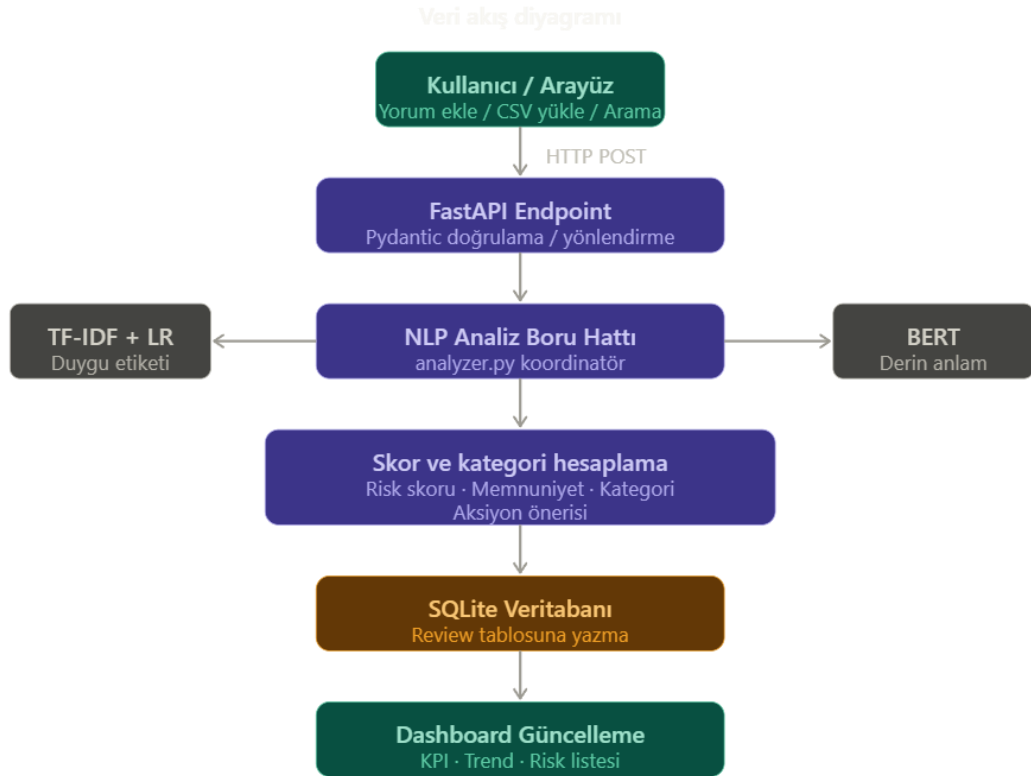
7.2.1 Backend Bileşenleri

- app/main.py: FastAPI uygulama giriş noktası. CORS, router kayıt ve başlangıç olayları.
- app/nlp/: NLP analiz boru hattı modülleri (analyzer, bert_analyzer, category_detector, action_planner, summarizer).
- app/ml_models/: Eğitilmiş model artefaktları (sentiment_model.pkl, tfidf_vectorizer.pkl, metrics.json).
- app/routers/: Modüler endpoint grupları (dashboard, review, hotel, analysis, external_sources, external_ratings, report).
- app/services/: SerpAPI entegrasyonu ve kaynak normalizasyonu.

7.2.2 Frontend Bileşenleri

- App.jsx: Kök bileşen, rota yönetimi ve global durum.
- Dashboard.jsx: Ana dashboard; Genel Özet, Otel Karşılaştırma ve Derinlemesine Analiz sekmelerini içerir.
- api.js: Tüm backend API çağrılarını saran merkezi istemci modülü.

7.3 Veri Akışı



Kullanıcı arayüzünden gelen bir yorum ekleme isteği, FastAPI endpoint'ine POST olarak gönderilir. Endpoint, yorumu NLP analiz boru hattından geçirir; duygu etiketi, risk skoru, kategori ve aksiyon önerisi hesaplanır. Sonuçlar SQLAlchemy ORM aracılığıyla SQLite veritabanına yazılır ve istemciye HTTP 200 ile analiz sonuçları döner.

7.4 Katmanlı Yapı

Katman	Teknoloji	Sorumluluk
Sunum	React 18, Vite 5, Recharts	Kullanıcı etkileşimi, görselleştirme, form yönetimi
API	FastAPI, Pydantic, Uvicorn	HTTP yönlendirme, doğrulama, serileştirme
İş Mantığı	NLP Pipeline, scikitlearn, Transformers	Duygu analizi, risk skorlaması, PDF üretimi
Veri	SQLAlchemy, SQLite	Kalıcı depolama, sorgulama, ilişkisel veri yönetimi
Harici	SerpAPI, Google Maps Embed	Dış yorum toplama, konum görseli

8. Veritabanı Tasarımı

8.1 Veritabanı Yapısı

Sistem, hafif ve dosya tabanlı SQLite veritabanını kullanmaktadır. SQLAlchemy ORM katmanı üzerinden yönetilen şema; Hotel, Review ve ExternalRating olmak üç ana tablodan oluşmaktadır. Tüm ilişkiler yabancı anahtar kısıtlamalarıyla tanımlanmış olup CASCADE silme kuralları uygulanmaktadır.

8.2 Tablolar ve İlişkiler

Hotel Tablosu

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	INTEGER	PK, AUTO	Birincil anahtar
name	VARCHAR	NOT NULL	Otel adı
city	VARCHAR	NULLABLE	Şehir
country	VARCHAR	NULLABLE	Ülke
google_rating	FLOAT	NULLABLE	Google Maps yıldız puanı (0–5)
place_id	VARCHAR	NULLABLE	Google Maps place_id
latitude	FLOAT	NULLABLE	GPS enlem koordinatı
longitude	FLOAT	NULLABLE	GPS boylam koordinatı
address	VARCHAR	NULLABLE	Tam adres metni

created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Kayıt oluşturma zamanı
------------	----------	----------------	------------------------

Review Tablosu

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	INTEGER	PK, AUTO	Birincil anahtar
hotel_id	INTEGER	FK(Hotel)	İlişkili otel
source	VARCHAR	NOT NULL	serpapi / csv / manual
reviewer_name	VARCHAR	NULLABLE	Yorumcu adı
rating	FLOAT	NULLABLE	Yorum puanı (0–5)
comment	TEXT	NOT NULL	Yorum metni
sentiment	VARCHAR	NOT NULL	pozitif / negatif / nötr
satisfaction_score	FLOAT	NULLABLE	0–100 memnuniyet skoru
risk_score	FLOAT	NULLABLE	0–100 itibar riski skoru
issue_category	VARCHAR	NULLABLE	temizlik / oda / yemek...
action_suggestion	TEXT	NULLABLE	Üretilen aksiyon önerisi
review_date	DATETIME	NULLABLE	Yorumun yazıldığı tarih
Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
review_date_raw	VARCHAR	NULLABLE	Ham tarih metni
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Kayıt zamanı

ExternalRating Tablosu

Sütun	Tip	Kısıt	Açıklama
id	INTEGER	PK, AUTO	Birincil anahtar
hotel_id	INTEGER	FK(Hotel)	İlişkili otel
platform	VARCHAR	NOT NULL	tripadvisor / booking / expedia...
rating	FLOAT	NULLABLE	Platform puan değeri
max_rating	FLOAT	NULLABLE	Platform azami puanı (5 veya 10)

review_count	INTEGER	NULLABLE	Platformdaki toplam yorum sayısı
url	VARCHAR	NULLABLE	Platform profil bağlantısı
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Son güncelleme zamanı

8.3 ER Diyagramı Açıklaması

Hotel ve Review tabloları arasında birebir-çok (1:N) ilişki bulunmaktadır: bir otele ait birden fazla yorum kaydedilebilir, ancak her yorum yalnızca bir otele aittir. Aynı şekilde Hotel ile ExternalRating arasında da 1:N ilişki vardır. Hotel silindiğinde CASCADE kuralı devreye girer ve ilişkili tüm Review ve ExternalRating kayıtları da kaldırılır.



9. Kullanılan Yöntemler ve Teknik Yaklaşım

9.1 Yazılım Geliştirme Metodolojisi

Proje, çevik (agile) anlayışa yakın, iteratif bir geliştirme süreci ile yürütülmüştür. İşlevsel bir MVP (Minimum Viable Product) öncelikle hayata geçirilmiş; ardından her iterasyonda yeni özellikler (BERT entegrasyonu, PDF raporu, harita widget, dış platform puanları) eklenmiştir.

9.2 Mimari Desenler

- Repository Pattern: SQLAlchemy ORM, veritabanı işlemlerini iş mantığı katmanından soyutlamaktadır.
- Singleton Pattern: BERT modeli, ilk istek anında bir kez yüklenmekte; sonraki isteklerde aynı nesne kullanılmaktadır.
- Strategy Pattern: SerpAPI üç kademeli arama stratejisi (Maps → Fallback → Organik), akış kontrolü Strategy deseniyle yönetilmektedir.

- Factory Pattern: NLP analiz boru hattındaki işlemciler (analyzer, bert_analyzer, summarizer) bağımsız modüller olarak tasarlanmış ve kolayca değiştirilebilir yapıdadır.

9.3 API Tasarımı

API, RESTful prensiplerine uygun tasarlanmıştır. Kaynaklar (hotels, reviews, dashboard, reports) ayrı router modülleri altında gruplanmıştır. HTTP durum kodları standartlara uygun dönüş yapılmaktadır (200 OK, 201 Created, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity). Pydantic ile istek ve yanıt şemaları tanımlanmış ve Swagger UI otomatik olarak oluşturulmuştur.

9.4 Veri Yönetimi Stratejileri

- COALESCE Zaman Filtresi: review_date sütunu boş olduğunda created_at devreye girer; bu sayede eksik tarih verisine karşın zaman serisi analizi çalışmayı sürdürmektedir.
- N+1 Sorgu Önlemi: joinedload(Review.hotel) ile ilişkisel veriler tek veritabanı sorgusunda çekilmekte, N+1 sorgu problemi ortadan kalkmaktadır.
- SQL Aggregate Optimizasyonu: Python döngüleri yerine func.count, func.avg, func.sum ve case() ifadeleriyle agregasyon işlemleri veritabanı katmanında yapılmaktadır.
- Upsert Stratejisi: Dış platform puanları hotel_id + platform bileşik anahtarına göre eklenir ya da güncellenir; tekrar kayıt oluşumu önlenmektedir.

10. Uygulama ve Geliştirme Süreci

10.1 Planlama Süreci

Proje; gereksinim analizi, sistem tasarımı, geliştirme, test ve sunuma hazırlık olmak üzere beş ana aşama halinde planlanmıştır. Ekip içi görev dağılımı uzmanlık alanlarına göre belirlenmiştir: Ramazan Doğukan Bahşi backend ve NLP pipeline, Yasin Almaz veri mühendisliği ve backend entegrasyonu, Berat Demirbaş ise frontend ve dashboard tasarım sorumluluklarını üstlenmiştir.

10.2 Geliştirme Aşamaları

1. Temel Altyapı: FastAPI proje iskeleti, SQLAlchemy model tanımı, React/Vite scaffolding.
2. NLP Pipeline: TF-IDF + Logistic Regression modeli eğitimi, analyzer.py entegrasyonu.
3. Veri Toplama: SerpAPI servisi v1–v5 iterasyonları, CSV yükleme modülü.
4. Dashboard Geliştirme: KPI kartları, Recharts grafikleri, yorum tablosu.
5. BERT Entegrasyonu: Singleton BERT pipeline, karma analiz stratejisi.
6. Gelişmiş Özellikler: Dış platform puanları, harita widget, PDF raporu, otel karşılaştırma.
7. Optimizasyon ve Test: Sorgu optimizasyonu, hata yönetimi, test scriptleri.

10.3 Karşılaşılan Problemler

- SerpAPI Free Plan Sınırlaması: Free Plan tek sonuçluk place_results dict döndürüyor, oysa Pro Plan liste döndürüyor; bu yapısal fark ayrıştırma mantığı gerektirmiştir.
- BERT Başlangıç Süresi: BERT modelinin ilk yüklenmesi yaklaşık 20–30 saniye sürmekte; bu gecikme kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemekteydi.
- Türkçe Karakter Terminali: Windows CP1254 ortamında Python print ifadelerindeki Türkçe karakterler terminal çıktısını bozmaktaydı.
- N+1 Sorgu Problemi: Dashboard özet endpoint'inde yüksek yorum sayılarında performans darboğazı oluşuyordu.
- Zaman Serisi Boşluk Günü: Yorum girilmeyen günler grafiği boşluk bırakmaktaydı.

10.4 Çözüm Yaklaşımları

- SerpAPI: place_results (dict) ve local_results (list) ayrı ayrıştırma mantığıyla ele alındı; marka fallback araması ile zincir otellerin listelenmesi sağlandı.
- BERT Gecikmesi: Singleton pattern ile model bir kez yüklenmekte; /health endpoint'i hazırlık durumunu bildirmektedir.
- Türkçe Terminal: Tüm print ifadeleri ASCII uyumlu yazıldı.
- N+1: joinedload ve SQL aggregate optimizasyonu ile tek sorguda tüm veriler çekildi.
- Boşluk Günü: Günlük moda zoom uygulanarak son 30 gün gösterilmekte, eksik günler sıfır değeriyle doldurulmaktadır.

11. Teknik Gerçekleştirim

11.1 NLP Analiz Boru Hattı

NLP pipeline; analyzer.py tarafından koordine edilen ve birden fazla alt modülü art arda çalıştıran bir işlem zinciridir. Bir yorum metni sisteme alındıktan sonra aşağıdaki adımlardan geçmektedir:

8. Metin Ön İşleme: Küçük harfe dönüştürme, noktalama işaretlerini kaldırma ve gereksiz boşlukları temizleme.
9. TF-IDF Vektörizasyonu: Eğitilmiş tfidf_vectorizer.pkl kullanılarak metin, sayısal özellik vektörüne dönüştürülmektedir. Unigram ve bigram (n-gram: 1–2) kombinasyonu kullanılmaktadır.
10. Lojistik Regresyon Sınıflandırması: sentiment_model.pkl ile pozitif / negatif / nötr duygu etiketi ve olasılık skoru üretilmektedir.
11. Memnuniyet Skoru Hesaplama: Pozitif duygu olasılığının ağırlıklı formüle uygulanmasıyla 0–100 aralığında memnuniyet skoru hesaplanmaktadır.
12. Risk Skoru Hesaplama: Negatif duygu yoğunluğu, düşük puan ve kritik anahtar kelimeler birleşiminden 0–100 aralığında itibar riski skoru üretilmektedir.
13. Kategori Tespiti: category_detector.py, temizlik, oda, yemek, resepsiyon, Wi-Fi ve fiyat kategorilerine özgü kural tabanlı anahtar kelime listesiyle yorumu sınıflandırmaktadır.

14. Aksiyon Planı Üretimi: action_planner.py, tespit edilen kategoriye ve duygu etiketine göre öncelikli aksiyon önerisi oluşturmaktadır.

15. Veritabanı Kaydı: Tüm analiz sonuçları Review tablosuna yazılmaktadır.

11.2 BERT Destekli Analiz

bert_analyzer.py, HuggingFace pipeline('sentiment-analysis') üzerinden önceden eğitilmiş bir BERT modelini kullanmaktadır. Model, Singleton tasarım deseniyle uygulama ömrü boyunca tek bir örneğiyle yönetilmekte; bu yaklaşım bellek tasarrufu ve başlangıç maliyetinin yinelenmemesini sağlamaktadır. BERT analizi; TF-IDF modelinin yetersiz kaldığı uzun, bağlamsal ve karmaşık cümleler için tamamlayıcı bir katman görevi görmektedir.

11.3 SerpAPI Entegrasyonu

serpapi_service.py, üç kademeli bir arama stratejisi uygulamaktadır. Birinci kademede Google Maps'e doğrudan sorgu gönderilir ve GPS koordinatları, place_id, adres bilgileri ile yorum verileri çekilir. Eğer Maps sonucu tek bir otel döndürürse, ikinci kademede otelin tipini (Bay, Resort, Palace, Hotel) soyaddan çıkararak marka adıyla yedek arama yapılır ve zincire ait diğer lokasyonlar bulunur. Her iki Maps sorgusu da sonuçsuz kalırsa üçüncü kademede organik Google aramasına geçilir; bu durumda yorum çekilememekte, kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

11.4 Dashboard API Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/dashboard/summary	KPI özeti, duygu dağılımı, risk yorumları
GET	/dashboard/summary?hotel_id={id}	Belirli otel özeti (GPS dahil)
Method	Endpoint	Açıklama
GET	/dashboard/trend	Zaman serisi trend verisi
GET	/dashboard/reviews	Sayfalanmış yorum tablosu
GET	/dashboard/nlp-summary	AI destekli 3 maddeli extractive özet
GET	/dashboard/model-metrics	Model doğruluk ve F1 metrikleri
GET	/dashboard/sources	Kayıtlı veri kaynakları listesi
DELETE	/dashboard/hotel/{id}	Otel ve tüm yorumlarını sil
GET	/reports/pdf	PDF raporu oluştur ve indir
GET	/health	BERT model hazırlık durumu

11.5 PDF Raporu Üretimi

report_routes.py, ReportLab kütüphanesi kullanarak kapsamlı bir analiz raporu oluşturmaktadır. Her PDF dosyasına benzersiz bir UUID atanmakta; dosya, FastAPI'nin BackgroundTasks mekanizmasıyla istek tamamlandıktan sonra otomatik olarak silinmektedir. Bu yaklaşım; aynı anda birden fazla kullanıcının rapor talep ettiği durumda dosya çatışmasını (race condition) önlemektedir.

12. Test ve Doğrulama Süreci

12.1 Test Stratejisi

Proje, birim testleri, entegrasyon testleri ve manuel kullanıcı arayüzü testlerini kapsayan çok katmanlı bir test yaklaşımıyla doğrulanmıştır. Backend tarafında test scriptleri (test_nlp.py, test_import.py, test_download.py, test_verbose.py) geliştirilmiştir. API endpoint'leri Swagger UI üzerinden manuel olarak test edilmiştir.

12.2 Test Senaryoları

Test ID	Senaryo	Beklenen Sonuç	Durum
T-01	NLP pipeline — pozitif İngilizce yorum	pozitif etiketi, risk skoru < 20	Geçti
T-02	NLP pipeline — negatif Türkçe yorum	negatif etiketi, risk skoru > 70	Geçti
T-03	CSV yükleme — standart format	Yorumlar başarıyla işlendi	Geçti
T-04	CSV yükleme — çok kaynaklı format	source sütunu doğru ayrıştırıldı	Geçti
T-05	SerpAPI — geçersiz otel adı	Hata mesajı, 0 sonuç	Geçti
T-06	PDF raporu oluşturma	İndirilebilir PDF dosyası üretildi	Geçti
T-07	Otel karşılaştırma — 2 otel	Karşılaştırma metrikleri doğru hesaplandı	Geçti
T-08	Dış platform puanı — otomatik çekme	En az 1 platform puanı kaydedildi	Kısmi
T-09	BERT model — /health endpoint	Hazırlık durumu bildirildi	Geçti
T-10	Zaman serisi — boşluk günü	Eksik günler 0 değeriyle gösterildi	Geçti

12.3 Model Performans Sonuçları

Metrik	Değer	Açıklama
Accuracy	0,667	Tüm sınıflar üzerinden genel doğruluk
F1 Score (Weighted)	0,656	Sınıf dengesizliğini dikkate alan ağırlıklı F1
Model	TF-IDF + Logistic Regression	—

Eğitim Verisi	Türkçe / İngilizce otel yorumları	—
Vektörizasyon	TF-IDF (n-gram: 1–2)	—
Sınıflar	pozitif, negatif, nötr	3 sınıflı sınıflandırma

13. Sonuçlar ve Değerlendirme

13.1 Elde Edilen Çıktılar

Proje sonucunda; tam işlevsel bir REST API, çok sekmeli React dashboard, eğitilmiş duygu analizi modeli, SerpAPI tabanlı veri toplama modülü, PDF rapor üretici ve dış platform puan entegrasyonu başarıyla hayata geçirilmiştir.

13.2 Hedeflerin Gerçekleşme Durumu

Hedef	Hedef Değer	Gerçekleşen	Durum
Duygu Analizi Doğruluğu	$\geq 0,65$	0,667	Karşılandı
Desteklenen Platform Sayısı	≥ 6	7 (TripAdvisor, Booking, Expedia, Hotels.com, Agoda, ZenHotels, Google Maps)	Karşılandı
Kategori Sayısı	≥ 6	6 (temizlik, oda, yemek, resepsiyon, Wi-Fi, fiyat)	Karşılandı
PDF Raporu	Evet	Evet (UUID + BackgroundTasks)	Karşılandı
Otel Karşılaştırma	Evet	Evet (2 otel yan yana)	Karşılandı
Harita Widget	API anahtarsız	Evet (Google Maps iframe embed)	Karşılandı

13.3 Teknik Değerlendirme

TF-IDF + Lojistik Regresyon kombinasyonu, 0,667 doğruluk değeriyle kabul edilebilir düzeyde performans göstermiştir. Bu değer; modelin eğitim verisinin boyutu ve Türkçe NLP'nin karmaşıklığı dikkate alındığında tatminkardır. BERT entegrasyonu, özellikle bağlam-duyarlı cümleler için modeli güçlü biçimde tamamlamaktadır. Mimari açısından; modül tabanlı router yapısı, SQL optimizasyonları ve Singleton BERT kalıbı sistemin sürdürülebilir ve performanslı olmasına katkı sağlamaktadır.

14. Karşılaşılan Zorluklar ve Öğrenilen Dersler

14.1 Teknik Zorluklar

- SerpAPI Free Plan ile Pro Plan arasındaki yapısal fark: Free Plan'ın place_results (dict) döndürmesi, Pro Plan'ın liste döndürmesi her ikisini de kapsayan ayrıştırma mantığı gerektirmiştir.
- BERT modelinin büyük bellek ve yükleme süresi maliyeti: Singleton pattern ile bu sorun azaltılmış, ancak düşük donanım ortamlarında performans düşüklüğünün önüne tam anlamıyla geçilememiştir.
- Çok dilli (Türkçe + İngilizce) duygu analizi: Eğitim verisine her iki dil dahil edilmiş, ancak farklı morfoloji nedeniyle Türkçe sonuçlar biraz daha düşük kalmıştır.

14.2 Yönetimsel Zorluklar

- Ekip içi sınırlı koordinasyon süresi: Frontend-backend entegrasyon noktalarında zaman zaman birbirinden habersiz değişiklikler yapılmıştır.
- Akademik takvim kısıtlamaları: Özellik geliştirme ile test süreçlerinin paralel yürütülmesi zaman yönetimi gerektirmiştir.

14.3 Kazanılan Deneyimler

- Büyük dil modellerini üretim ortamına entegre ederken Singleton, lazy-loading ve hazırlık endpoint'leri gibi tasarım desenlerinin önemi deneyimsel olarak kavranmıştır.
- SQL aggregate optimizasyonu ve N+1 sorgu çözümü, gerçek bir uygulamada veritabanı tasarımı kararlarının sistem performansı üzerindeki doğrudan etkisini göstermiştir.
- SerpAPI gibi üçüncü taraf API'lerle çalışırken kademeli hata yönetimi ve fallback stratejilerinin ne denli kritik olduğu anlaşılmıştır.

15. Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler

15.1 Yeni Özellikler

- Çok dilli BERT modeli ile Türkçe NLP doğruluğunu artırmak (BERTurk veya mBERT).
- Gerçek zamanlı yorum izleme: Yeni yorum geldiğinde anlık bildirim sistemi.
- Kullanıcı yetkilendirmesi: JWT tabanlı kimlik doğrulama ve çok kullanıcıli yönetim paneli.
- Booking.com ve TripAdvisor API entegrasyonu ile SerpAPI bağımlılığını azaltma.

15.2 Performans İyileştirmeleri

- Asenkron NLP işleme: Büyük CSV yüklemelerinde Celery + Redis ile arka plan görevi mimarisi.
- Veritabanı indeksleme: hotel_id, sentiment, review_date sütunları üzerinde kompozit indeksler.
- Ön bellekleme (caching): Sıkça sorgulanan dashboard verisi için Redis cache katmanı.

15.3 Ölçeklenebilirlik Geliştirmeleri

- Docker konteyner mimarisi: Bağımsız olarak ölçeklendirilebilir backend ve frontend servisleri.
- PostgreSQL geçişi: Yüksek hacimli ortamlar için SQLite'ın PostgreSQL ile değiştirilmesi.
- Kubernetes deploy yapısı: Otomatik ölçekleme ve yük dengeleme.

16. Ekip İi Grev Dağılımı

Ekip Üyesi	Birincil Sorumluluk	Tamamlanan Grevler	Tahmini Katkı
Ramazan Doğukan Bahşı	Full Stack Development, NLP Pipeline, Backend Mimarisi	FastAPI uygulama iskeleti, SQLAlchemy modelleri, NLP pipeline (analyzer, bert_analyzer, category_detector, action_planner, summarizer), SerpAPI servisi, PDF raporu, model eğitimi, başlat.bat	%33,3
Yasin Almaz	Veri Mühendisliğı, Backend	CSV yükleme modülleri, çok kaynaklı veri işleme, veritabanı migrasyon, test scriptleri, dış platform puan CRUD endpoint'leri	%33,3
Berat Demirbaş	Frontend, Dashboard Tasarımı	React/Vite yapılandırması, Dashboard.jsx (tüm sekmeler), Recharts grafikleri, glassmorphism tema, harita widget, dış platform puan arayüzü, ErrorBoundary	%33,3

17. Sonuç

Bu çalışmada, konaklama sektöründeki müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak analiz eden, tam yığın bir yapay zekâ destekli karar destek sistemi geliştirilmiştir. HotelReviewAI; TF-IDF + Lojistik Regresyon tabanlı duygu analizi, BERT destekli derin anlam çıkarımı, SerpAPI entegrasyonu ve çok sekmeli React dashboard gibi bileşenleri birleşik bir mimari altında sunmaktadır.

Geliştirilen platform, akademik çerçevede doğal dil işleme tekniklerinin gerçek hayat problemlerine uygulanabilirliğini somut biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle NLP boru hattının modüler mimariyle tasarlanması, SQL optimizasyon kararları ve üretim ortamı için yapılan çalışmalar (Singleton BERT, UUID PDF, BackgroundTasks) pratiğin ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır.

Model doğruluğu (0,667) ve F1 skoru (0,656) kabul edilebilir düzeyde olmakla birlikte, gelecekte Türkçe'ye özgü BERT modelleriyle bu metrikler iyileştirilebilir. Sistem; Docker mimarisine geçiş, PostgreSQL desteği ve gerçek zamanlı bildirim gibi uzun vadeli geliştirmelerle kurumsal ölçekte kullanıma hazır hale getirilebilir.

Kaynaklar

- [1] Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1-2), 1-135.
- [2] Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093-1113.
- [3] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *NAACL-HLT 2019*.
- [4] FastAPI Documentation. (2024). FastAPI — Modern, fast web framework for building APIs with Python 3.7+. <https://fastapi.tiangolo.com>
- [5] HuggingFace Inc. (2024). Transformers: State-of-the-art Machine Learning for PyTorch, TensorFlow, and JAX. <https://huggingface.co/docs/transformers>
- [6] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- [7] SQLAlchemy Documentation. (2024). SQLAlchemy — The Database Toolkit for Python. <https://docs.sqlalchemy.org>
- [8] React Documentation. (2024). React — A JavaScript library for building user interfaces. <https://react.dev>
- [9] SerpAPI Documentation. (2024). Google Search API. <https://serpapi.com/docs>
- [10] ReportLab Documentation. (2024). ReportLab PDF Library User Guide. <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>

Ekler

Ek A: Ekran Görüntüleri

Aşağıdaki ekran görüntüleri proje GitHub deposunda yer almaktadır: https://github.com/DogukanBahsi/NLP_Project

- Dashboard.png — Ana dashboard genel görünüm
- Doğruluk.png — Model doğruluk metrikleri görseli
- En Riskli Yorumlar.png — En riskli yorumlar listesi
- Tüm Yorumlar.png — Yorum tablosu görseli
- Veri Kaynağı ve Yorumlar.png — Veri kaynağı analiz görseli

Ek B: API Endpoint Özeti

Tam API dokümantasyonuna <http://localhost:8000/docs> adresindeki Swagger UI üzerinden erişilebilir.

Ek C: Kurulum Adımları

16. Python 3.11+ ve Node.js 18+ kurulumu yapılmalıdır.
17. Proje dizininde `başlat.bat` çalıştırılmalıdır (Windows için).
18. Manuel kurulum için: `cd backend && pip install -r requirements.txt && python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000`
19. Frontend için: `cd frontend && npm install && npm run dev`

20. Uygulama <http://localhost:5173> adresinden erişilebilir; API <http://localhost:8000> üzerinden servis vermektedir.
